

RÉSEAUX INFORMATIQUES

Projet final : concevoir et documenter le réseau de Kora

Projet final · Réseau de Kora



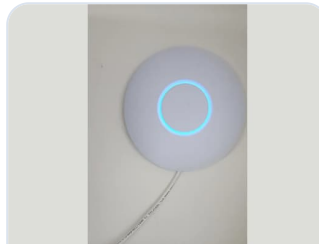
MATÉRIEL QUE TU CROISES DANS CE LABORATOIRE

**Routeur**

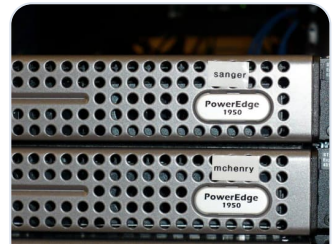
Relie le réseau à Internet et aux autres réseaux

**Commutateur (switch)**

Relie les appareils d'un même réseau local

**Point d'accès Wi-Fi**

Diffuse le Wi-Fi et relie les mobiles au réseau filaire

**Serveur**

Fournit fichiers, messagerie ou site web aux autres

Photos issues de Wikimedia Commons : Routeur, Stacatto, CC BY-SA 4.0 · Commutateur (switch), www.heimnetzwerke.net, CC BY 4.0 · Point d'accès Wi-Fi, ServerGuruBrisbane, CC BY-SA 4.0 · Serveur, Florence Devouard, CC BY-SA 4.0.

Kora regroupe ses équipes dans un nouveau bâtiment et te confie la conception de son réseau. Ce cahier des charges décrit le besoin ; les tâches du laboratoire vérifient ton plan d'adressage et ta lecture critique d'une documentation existante.

1 Espace d'adressage

- ◆ Bloc IPv4 attribué à Kora : 10.80.0.0/22
- ◆ Préfixe IPv6 délégué : 2001:db8:4b00::/48. Pour chaque VLAN, le quatrième groupe de l'adresse reprend le numéro du VLAN écrit en hexadécimal (VLAN 10 : 000a, VLAN 20 : 0014...), et chaque VLAN reçoit un /64.

2 Besoins par service (adresses utilisables, passerelle comprise)

SERVICE	VLAN	BESOIN
Employés	20	110 adresses utilisables
Administration	10	45 adresses utilisables
Invités	30	28 adresses utilisables
Serveurs	40	12 adresses utilisables
Gestion	99	5 adresses utilisables

Règle d'allocation : du plus grand besoin au plus petit, en commençant au début du bloc, sans trou entre deux sous-réseaux. La passerelle de chaque VLAN est la première adresse utilisable.

3 Services

- ◆ DHCP pour les employés : les dix premières adresses utilisables sont réservées à des équipements fixes et exclues du service ; le reste du sous-réseau constitue la plage DHCP.
- ◆ Les serveurs ont des adresses fixes.
- ◆ Un seul routeur relie Kora à Internet avec une seule adresse publique : les VLAN sortent par traduction d'adresse avec ports (PAT).
- ◆ Le lien vers l'opérateur est le réseau 192.0.2.0/30 : l'opérateur prend l'adresse 192.0.2.1 et Kora l'adresse 192.0.2.2, qui est son unique adresse publique. Tout ce que le routeur ne connaît pas part vers l'opérateur par une route par défaut.

4 Filtrage

- ◆ Les invités n'accèdent qu'à Internet.
- ◆ Les employés accèdent aux serveurs, pas à l'administration ni à la gestion.
- ◆ Seul le VLAN de gestion administre les équipements.

5 Ce que tu produis

- 1 Le plan d'adressage IPv4 et IPv6 (les tâches du laboratoire en vérifient les valeurs).
- 2 La documentation du réseau, avec le modèle fourni.
- 3 Facultatif : la maquette dans Packet Tracer, pour tester tes choix.
- 4 La relecture de l'inventaire existant (fichier « documentation à vérifier ») : il contient des incohérences à repérer.



Pingo veille sur ta progression

Retourne au laboratoire pour valider tes réponses. Bloqué ? Ouvre d'abord l'indice de la tâche, la correction vient ensuite.